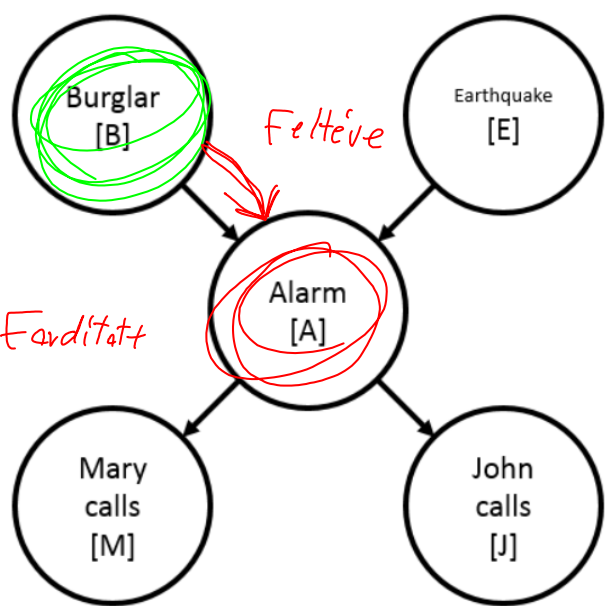




Burglar [B]	P	Earthquake[E]	P
P(B=1)	0.06	P(E=1)	0.03

Alarm [A]	Burglar[B]	Earthquake[E]	P
P(A=1 B=0,E=0)	0	0:	0.03
P(A=1 B=0,E=1)	0	1:	0.18
P(A=1 B=1,E=0)	1	0:	0.82
P(A=1 B=1,E=1)	1	1:	0.98

Mary Calls [M]	Alarm [A]	P
P(M=1 A=0)	0:	0.11
P(M=1 A=1)	1:	0.87

John Calls [J]	Alarm[A]	P
P(J=1 A=0)	0:	0.12
P(J=1 A=1)	1:	0.85

A fent megadott Bayes-háló alapján válaszoljon a következő kérdésekre:
 A fenti Bayesi-háló alapján mennyi a valószínűsége annak, hogy betörés történik (B=1), feltéve, hogy riasztási jelzés jön (A=1) és nincs földrengés (E=0)? $p(B=1|A=1,E=0)=?$

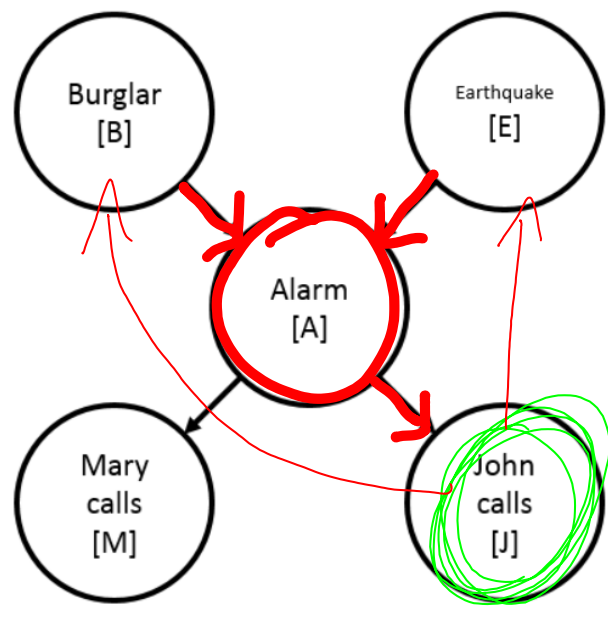
Answer: 0.6356

Amikor vissza fordít

Bayes tétel kell *Fordítva*

$$P(B=1 | A=1, E=0) = \frac{P(A=1 | B=1, E=0) \cdot P(B=1)}{P(A=1 | B=0, E=0) \cdot P(B=0) + P(A=1 | B=1, E=0) \cdot P(B=1)}$$

ide az összes eset kell, azaz maga a számláló és az elnevezése



Burglar [B]	P	Earthquake[E]	P
P(B=1)	0.35	P(E=1)	0.01

Alarm [A]	Burglar[B]	Earthquake[E]	P
P(A=1 B=0,E=0)	0	0:	0.03
P(A=1 B=0,E=1)	0	1:	0.18
P(A=1 B=1,E=0)	1	0:	0.82
P(A=1 B=1,E=1)	1	1:	0.98

Mary Calls [M]	Alarm [A]	P
P(M=1 A=0)	0:	0.11
P(M=1 A=1)	1:	0.87

John Calls [J]	Alarm[A]	P
P(J=1 A=0)	0:	0.12
P(J=1 A=1)	1:	0.85

A fent megadott Bayes-háló alapján válaszoljon a következő kérdésre:

Mennyi a valószínűsége, hogy John felhív (J=1), feltéve, hogy mind betörés (B=1), mind földrengés (E=1) megtörténik? $p(J=1 | B=1, E=1)$?

Answer: 0.8354

Itt nem kell Forgalmai, mert ok $\rightarrow$ okozat irányba megyünk

miel az alarmon keresztül megy minden, meg kell nézni annak is a összes esetét, és össze kell adni

$$P(J=1 | B=1, E=1) = 1 + 2$$

1. János hív ha alarm szól

$$P(J=1 | A=1) \cdot P(A=1 | B=1, E=1)$$

2. János hív, ha alarm NEM szól

$$P(J=1 | A=0) \cdot P(A=0 | B=1, E=1)$$

Burglar [B]	P	Earthquake[E]	P
P(B=1)	0.06	P(E=1)	0.03

Alarm [A]	Burglar[B]	Earthquake[E]	P
P(A=1 B=0,E=0)	0	0	0.03
P(A=1 B=0,E=1)	0	1	0.18
P(A=1 B=1,E=0)	1	0	0.82
P(A=1 B=1,E=1)	1	1	0.98

Mary Calls [M]	Alarm [A]	P	John Calls [J]	Alarm[A]	P
P(M=1 A=0)	0	0.11	P(J=1 A=0)	0	0.12
P(M=1 A=1)	1	0.87	P(J=1 A=1)	1	0.85

A fent megadott Bayes-háló alapján válaszoljon a következő kérdésekre!

A Bayes-hálón topologikus mintavételezést hajtunk végre és az Alarm (A) csomópontig a következő mintával rendelkezünk:

Burglar[B] : 0
Earthquake[E] : 1

Ezen evidenciák ismeretében mekkora valószínűséggel sorsoljuk azt, hogy a riasztó riaszt (A=1)? **0,18**

Nyomorek feladat, a topologikus minta vétel augit jelet, hogy már van

a csomópontok nak fix értéke

B=0 ← nagyon nehéz, megnezzed ezt a táblázatban
E=1 ←

$$P(A=1) = ?$$

Burglar [B]

P

P(B=1)

0.06

Earthquake[E]

P

P(E=1)

0.03

Alarm [A]

Burglar[B]

Earthquake[E]

P

P(A=1|B=0,E=0)

0

0: 0.03

P(A=1|B=0,E=1)

0

1: 0.18

P(A=1|B=1,E=0)

1

0: 0.82

P(A=1|B=1,E=1)

1

1: 0.98

Mary Calls [M]

Alarm [A]

P

P(M=1|A=0)

0: 0.11

P(M=1|A=1)

1: 0.87

John Calls [J]

Alarm[A]

P

P(J=1|A=0)

0: 0.12

P(J=1|A=1)

1: 0.85

A fent megadott Bayes-háló alapján válaszoljon a következő kérdésekre!

Mintavételezzük az Alarm (A) csomópont Markov-takaróját, és a következő mintát kapjuk:

Mary Calls [M] : 1

John Calls [J] : 1

Burglar[B] : 0

Earthquake[E] : 1

Ezen evidenciák ismeretében mennyi annak a valószínűsége, hogy a riasztó jelez (A=1)?

Mivel A valószínűséget keressük:

1. rész: összes eset össze szorzva, ahol $A=1$

$$P(A=1 | B=0, E=1) \cdot P(M=1 | A=1) \cdot P(J=1 | A=1) = 0,13$$

2. rész: összes, ahol $A=0$

$$P(A=0 | B=0, E=1) \cdot P(M=1 | A=0) \cdot P(J=1 | A=0) = 0,01$$

Normalizálva:

$$P(A=1) = \frac{\text{jó eset}}{\text{jó eset} + \text{rossz eset}} = \frac{0,13}{0,13 + 0,01} = 0,92$$

Burglar [B]	P	Earthquake[E]	P
P(B=1)	0.06	P(E=1)	0.03

Alarm [A]	Burglar[B]	Earthquake[E]	P
P(A=1 B=0,E=0)	0	0:	0.03
P(A=1 B=0,E=1)	0	1:	0.18
P(A=1 B=1,E=0)	1	0:	0.82
P(A=1 B=1,E=1)	1	1:	0.98

Mary Calls [M]	Alarm [A]	P	John Calls [J]	Alarm[A]	P
P(M=1 A=0)	0:	0.11	P(J=1 A=0)	0:	0.12
P(M=1 A=1)	1:	0.87	P(J=1 A=1)	1:	0.85

A fent megadott Bayes-háló alapján válaszoljon a következő kérdésekre!
Valószínűségi súlyozás módszerével mintavételezést hajtunk végre **Burglar [B]=1** és **Earthquake[E]= 1** evidenciák ismerete mellett.
 Az így vett mintának mekkora lesz a súlya?

evidencia változók

Mivel „Csalással” rögzítettük ki a változókat, így egy súlyt kell használni

súly alaphál : 1

B : $P(B=1) = 0,06$

súly Frissítés : $1 \cdot 0,06 = 0,06$

E : $P(E=1) = 0,03$

súly Frissítés : $0,06 \cdot 0,03 = \underline{\underline{0,0018}}$

Azért kell össze szorozni a súlyokat, mert ez a súly a teljes „világro”hat, mennyire valószínű ez az egész esemény.

Burglar [B]	P	Earthquake[E]	P
P(B=1)	0.06	P(E=1)	0.03

Alarm [A]	Burglar[B]	Earthquake[E]	P
P(A=1 B=0,E=0)	0	0:	0.03
P(A=1 B=0,E=1)	0	1:	0.18
P(A=1 B=1,E=0)	1	0:	0.82
P(A=1 B=1,E=1)	1	1:	0.98

Mary Calls [M]	Alarm [A]	P	John Calls [J]	Alarm[A]	P
P(M=1 A=0)	0:	0.11	P(J=1 A=0)	0:	0.12
P(M=1 A=1)	1:	0.87	P(J=1 A=1)	1:	0.85

A fent megadott Bayes-háló alapján válaszoljon a következő kérdésekre!
 Visszaautasításos mintavételezést (rejection sampling) hajtunk végre **John Calls [J]=1** és **Earthquake[E]= 1** evidenciák ismerete mellett.

A nyers minták a következők:

	[M]	[J]	[B]	[E]	[A]
Sample-1	1	0	1	1	1
Sample-2	1	0	0	1	0
Sample-3	0	1 ✓	1	1 ✓	1
Sample-4	1	0	0	0	0
Sample-5	0	1	1	0	1
Sample-6	1	1 ✓	0	1 ✓	1
Sample-7	0	0	1	0	0
Sample-8	0	1 ✓	0	1 ✓	0
Sample-9	1	1 ✓	0	1 ✓	1
Sample-10	0	1 ✓	0	1 ✓	0

evidenciák
 csak ezeket tartjuk meg
 3 db A=1

Kérdés: $P(A=1) = ?$

Végig megyünk a listán, és minden olyan világot kidobunk, ami nem felel meg.

5 jó eset, ebből hányszor $A=1$?

$$P = \frac{\text{jó eset}}{\text{összes}} = \frac{3}{5} = 0.6$$